

Auteur: Torben Petré
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 21.3

Bereken de volgende onbepaalde integraal, eventueel door gebruik van goniometrische en/of hypergoniometrische formules $\int \sin x \sinh x dx$

$$u = \sin x, du = \cos x dx, v = \cosh x, dv = \sinh x dx, \int u dv = uv - \int v du$$

$$\int \sin x \sinh x dx = \sin x \cosh x - \left(\int \cosh x \cos x dx \right)$$

$$u = \cos x, du = -\sin x dx, v = \sinh x, dv = \cosh x dx, \int u dv = uv - \int v du$$

$$\int \sin x \sinh x dx = \sin x \cosh x - \left(\cos x \sinh x - \int \sin x \sinh x dx \right)$$

$$2 \int \sin x \sinh x dx = \sin x \cosh x - \cos x \sinh x + C$$

$$\int \sin x \sinh x dx = \frac{\sin x \cosh x - \cos x \sinh x}{2} + C$$

References